

[MEC-046] La Hélice Marina de Paso Variable

■ Contexto y Maravilla Mecánica

Marcha atrás sin tocar el motor: girar las palas de bronce como abanicos para frenar un barco de 100.000 toneladas.

■ Prompt Maestro para Generar el Vídeo 3D en Gemini (gemini.google.com)

• **Instrucción en Gemini:** Abre un chat nuevo en **gemini.google.com**, copia este texto exacto y pulsa Enter. Gemini generará un vídeo de 10 segundos en corte transversal animado:

"Crea un vídeo de 10 segundos: Animación 3D submarina en corte del buje de la hélice de un gran buque. Las cuatro palas gigantes de bronce-aluminio están ancladas en un núcleo central hermético. Un pistón servohidráulico interno se desplaza longitudinalmente dentro del eje, rotando las palas sobre su propio eje vertical: de empuje hacia adelante (inclinación positiva) pasan suavemente a posición neutra y luego a inclinación inversa, empujando el agua hacia proa para frenar y dar marcha atrás al buque mientras el motor diésel sigue girando siempre en el mismo sentido y a velocidad constante."

■ El Reto Práctico / Pregunta de Curiosidad y Debate

■ **Reto en el aula:** Los motores marinos gigantes son tan descomunales que invertir su giro costaría minutos; con la hélice de paso variable la respuesta es inmediata. Pregunta a Gemini: '¿Qué es la cavitación marina y por qué las burbujas que crea la hélice pueden taladrar el metal más duro?'.